

2.1 Bud' $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B je vůči němu ON. Najděte vzorec

pro $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 , $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

Využijeme tvrzení 8.50 ze skript:

máme $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B \cdot [\vec{y}]_B$. Bud' A matice se sloupci tvořícími

bázi B : $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Z definice tedy $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^2$: $\vec{v} = A[\vec{v}]_B$ a tedy $A^{-1}\vec{v} = [\vec{v}]_B$.

To, že je A reg. je zřejmé. Spočítáme inverzi A a ujde nám: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-2} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-3} \sim$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ takže: } [\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} \quad \text{a dosadíme do vztahu 8.50, vynásobíme a dostaneme:}$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = (x_1 - 3x_2)(y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = (4x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 10x_2y_2) +$$
$$+ (4x_1y_2 - 2x_1y_1 - 2x_2y_1 + x_2y_2)$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

(nekomplexní sdružení není v $\mathbb{R}$ třeba dbát ohled)